

SATA em duas dimensões

Resumo em português do relatório sata_report.pdf

Lucas Ayub — DLR

Setembro de 2026

O que é este documento

O relatório oficial ([sata_report.pdf](#)) está em inglês. Este aqui cobre a mesma substância em português — o que o pipeline faz, a geometria, o algoritmo, os resultados e as limitações — de forma condensada, para leitura rápida. As figuras e os números são os mesmos. Para o detalhe de cada função, o **Function reference** do relatório em inglês continua sendo a referência.

Sumário

1	Do que se trata	1
2	Geometria	1
3	O algoritmo	2
3.1	Doppler, ângulo e posição em azimuth	2
3.2	Reconstrução multicanal, em resumo	3
3.3	O resíduo topográfico	3
4	Resultados	3
4.1	Alvo elevado isolado	3
4.2	Topografia variando ao longo do azimuth	4
4.3	Resposta ao impulso 2-D	4
5	Limitações e próximos passos	5

1 Do que se trata

É a versão 2-D do SATA (*Sub-Aperture Topography- and Aperture-dependent motion compensation*) combinada com a reconstrução multicanal em azimuth de dois passos (*two-step Range-Doppler*), para uma geometria de aquisição 3-D completa: baselines along-track b_{at} e cross-track b_{xt} , com alvos em altura arbitrária.

A baseline cross-track é o que torna o problema não-trivial. Para um par puramente along-track, o termo constante da diferença de histórias de range bistática-menos-monostática tem a forma fechada $C_0 \approx b_{\text{at}}^2/4r$, que *não* depende da altura do alvo. Derivando,

$$\frac{\partial C_0}{\partial r} \approx -\frac{b_{\text{at}}^2}{4r^2} \implies \Delta C_0 = -\frac{b_{\text{at}}^2}{4r^2} \Delta r, \quad (1)$$

que para $b_{\text{at}} = 113$ m, $r = 700$ km e $\Delta r = 100$ m dá $6,5 \times 10^{-7}$ m — $0,008^\circ$ de fase. A reconstrução é praticamente cega à topografia e o SATA não tem o que corrigir. Toda a sensibilidade vem de b_{xt} .

Resultado principal. Na geometria dos testes de SATA 1-D já existentes, o SATA recupera **99,0–100,4 %** do pico focado ideal nos nove casos da varredura, contra 8,3–99,5 % sem ele. Para topografia que varia *ao longo do azimuth* — o caso que uma correção global única não consegue resolver — o esquema **por sub-banda** chega a **91,3 %** da referência monostática, contra 70,7 % da correção de banda inteira e 59,1 % sem correção nenhuma.

2 Geometria

Coordenadas $(x, y, z) = (\text{along-track}, \text{cross-track}, \text{altura})$. Órbita reta:

$$\mathbf{p}_{tx}(t) = (v_s t, 0, H), \quad \mathbf{p}_{rx}^{(i)}(t) = (v_s t - b_{at}^{(i)}, b_{xt}^{(i)}, H). \quad (2)$$

O alvo central fica em $\mathbf{p} = (x_0, y_0, h_0)$ com $y_0 = \sqrt{r_0^2 - (H - h_0)^2}$. Os alvos elevados são colocados sobre a superfície de **iso-range**,

$$y(h) = \sqrt{r_0^2 - (H - h)^2} \implies \delta y = \Delta h \cot \theta_{inc} + \mathcal{O}(\Delta h^2), \quad (3)$$

de modo que todos caem no mesmo range bin e qualquer degradação é atribuível só à topografia.

Parâmetros padrão (os mesmos dos testes 1-D, para comparabilidade direta): $\lambda = 0,25$ m, $H = 720$ km, $r_0 = 766,21$ km ($\theta_{inc} = 20,0^\circ$), $d_a = 24\lambda$, $L_a = 2d_a$, PRF = 2000 Hz, $dx = 100$ m.

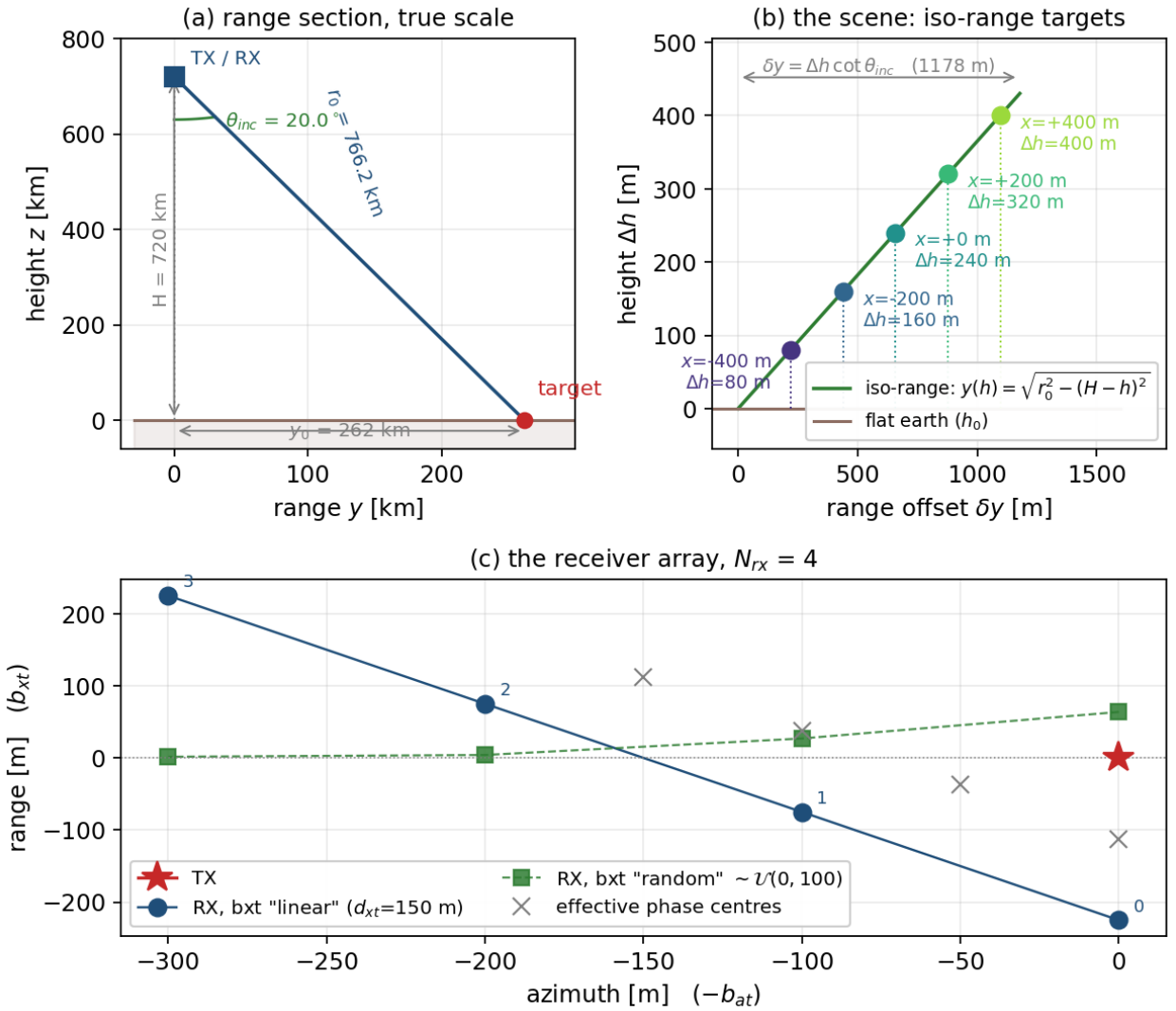


Figura 1: A geometria lida dos parâmetros. (a) seção em range em escala real. (b) a cena, ampliada: os cinco alvos sobre a curva de iso-range; subir Δh desliza o alvo em range de $\Delta h \cot \theta_{inc}$ (1178 m para $\Delta h = 400$ m). (c) o array no plano (azimute, range); os $\times$ são os centros de fase efetivos, em $(-b_{at}/2, b_{xt}/2)$.

3 O algoritmo

3.1 Doppler, ângulo e posição em azimuth

Para $|v_s t - x| \ll r$ a história de range é uma parábola em tempo lento, $r_h \approx 2r + (v_s t - x)^2/r$, o que dá

$$f(t) = -\frac{1}{\lambda} \frac{dr_h}{dt} = -\frac{2v_s(v_s t - x)}{\lambda r}, \quad k_a = \left| \frac{df}{dt} \right| = \frac{2v_s^2}{\lambda r}. \quad (4)$$

Invertendo: um bin de Doppler f enxerga o ângulo β e a posição em azimuth

$$\beta = \arcsin \frac{\lambda f}{2v_s}, \quad \boxed{\text{azpos}(f) = \frac{r \tan \beta}{v_s} f_s \approx \frac{\lambda r f f_s}{2v_s^2} = \frac{f}{k_a} f_s} \quad (5)$$

em amostras de uma linha amostrada a f_s . **Tudo no SATA sai desta linha:** é ela que permite aplicar, num domínio indexado por *frequência*, uma correção que depende de *posição*.

3.2 Reconstrução multicanal, em resumo

Cada canal amostra a $\text{PRF}_{\text{op}} = \text{PRF}/N_{rx}$, então o seu espectro está aliasado. A reconstrução monta uma matriz $N_{rx} \times N_{rx}$ por bin de Doppler e a inverte, recuperando o sinal equivalente à PRF cheia. Ela é feita em dois passos:

- **STEP 1 — filtro de referência, no domínio 2-D de frequência.** Constrói o filtro *uma vez*, no range de referência do meio do swath, mas *para cada frequência de range*. Isso remove a dependência do comprimento de onda de forma exata.
- **STEP 2 — resíduo dependente de range, no domínio de tempo.** Para cada range bin, constrói o filtro no r_0 verdadeiro e aplica só a *diferença de fase* em relação ao filtro de referência. Como esse resíduo é suave em frequência de range, pode ser aplicado em tempo de range. O `interp_filter` ainda desloca o filtro residual ao longo do range para acompanhar a migração de célula de cada bin de Doppler.

3.3 O resíduo topográfico

O que o SATA remove é

$$\delta C_0^{(i)}(\mathbf{p}) = C_0^{(i)}(\mathbf{p}) - C_0^{(i)}(\mathbf{p}_{flat}(r_p)), \quad \delta C_0 \approx -\frac{b_{\perp} \Delta h}{r_0 \sin \theta_{\text{inc}}}, \quad (6)$$

onde $\mathbf{p}_{flat}(r_p)$ é o ponto de terra plana no **mesmo slant range e azimuth** — exatamente o que o filtro daquele range bin assume. A reconstrução usa sempre o valor numérico exato; a forma fechada serve só como verificação independente.

A correção é depositada no range bin **bistático** de cada canal, não no monostático, porque é onde a energia daquele canal está: um receptor deslocado de b_{xt} vê o alvo num slant range mais curto por $\approx b_{xt} \sin \theta_{\text{inc}}$.

4 Resultados

4.1 Alvo elevado isolado

Pico focado, como porcentagem da reconstrução *ideal* (aquela em que se informa a altura verdadeira ao filtro):

caso	máx $ \delta C_0 $ [°]	sem SATA	SATA banda inteira	SATA por sub-banda
dxt=50, dh=240	93	48,1%	99,8%	99,8%
dxt=150, dh=240	278	8,3%	99,3%	99,3%
dxt=300, dh=240	557	95,8%	99,9%	99,9%
dxt=150, dh=400	464	61,2%	99,0%	99,0%
bxt $\sim \mathcal{U}(0, 100)$	79	86,6%	100,4%	100,4%
bxt $\sim \mathcal{U}(0, 20)$	16	99,5%	100,0%	100,0%
Nrx=2, dxt=150	93	8,8%	99,3%	99,3%
Nrx=6, dxt=150	464	10,9%	99,3%	99,3%

Tabela 1: Para um alvo *único* o resíduo é constante em azimuth, então banda inteira e por sub-banda coincidem exatamente.

4.2 Topografia variando ao longo do azimuth

Cinco alvos iso-range em azimuth $-400 \dots +400$ m com alturas $80 \dots 400$ m — o caso que uma correção global não consegue resolver. Pico focado do alvo central:

	pico	% do monostático
referência monostática	$1,308 \times 10^4$	100,0%
sem SATA	$7,725 \times 10^3$	59,1%
SATA banda inteira	$9,238 \times 10^3$	70,7%
SATA por sub-banda	$1,194 \times 10^4$	91,3%

Tabela 2: É aqui que o esquema por sub-banda paga o seu custo. Cada janela de frequência de sub-banda mapeia num pedaço diferente do solo, então a correção vira seletiva em posição; uma correção de banda inteira só consegue aplicar um valor por linha de azimuth.

Repetindo o mesmo caso em três ranges de referência (incidência $12^\circ/20^\circ/28^\circ$), o esquema por sub-banda fica entre 91 e 95 %; o de banda inteira é inconsistente (64–71 %, uma vez até *pior* que não corrigir nada) — evidência de que a vantagem do per-sub-banda não é coincidência de um range particular.

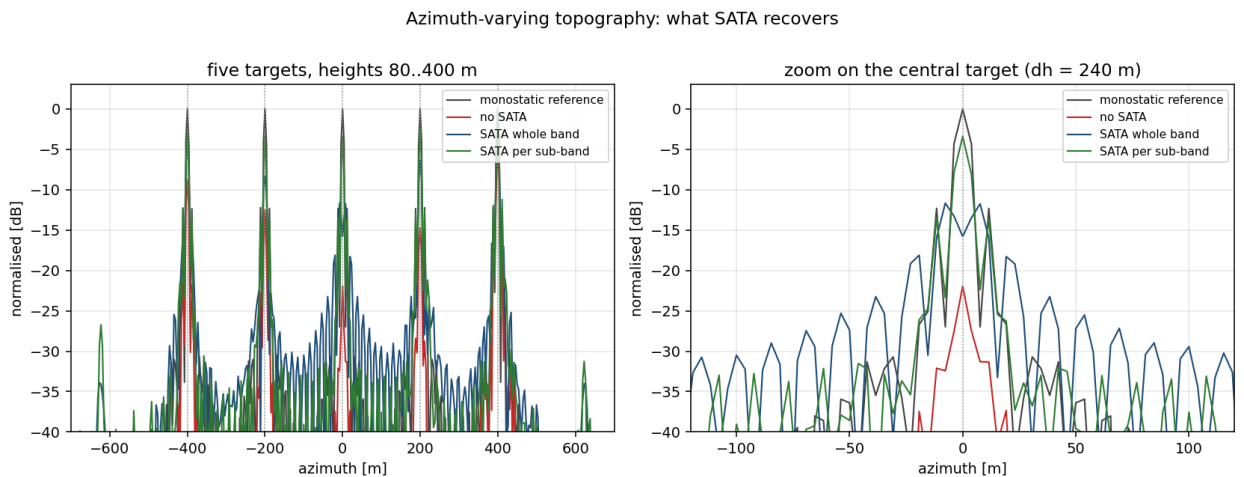


Figura 2: Cinco alvos, alturas $80 \dots 400$ m. O verde (por sub-banda) acompanha a referência; o azul (banda inteira) deixa lóbulos laterais elevados.

4.3 Resposta ao impulso 2-D

As IRFs acima são cortes em azimuth. O `run_irf2d.py` produz a resposta bidimensional completa — contorno range $\times$ azimuth mais os dois cortes 1-D, no estilo da Fig. 2.9 da tese do Sakar. Duas coisas são necessárias para essa figura significar alguma coisa.

Primeiro, **foco por filtro casado 2-D**: $\text{img} = \mathcal{F}_2^{-1}[\mathcal{F}_2(x) \mathcal{F}_2(\text{ref})^*]$, com `ref` o sinal monostático ideal do mesmo alvo. É exato, porque a migração de célula de range — 41,6 m, oito células aqui — está contida em `ref` e é compensada sem nenhum RCMC aproximado.

Segundo, **resolução em range comparável à de azimuth**. O preset padrão tem $\delta_r = 30$ m contra $L_a/2 = 6$ m em azimuth, uma razão 5:1 que achata a cruz numa barra. O script usa por padrão `-res-rg 6`, igualando as duas.

Verificação do foco: para a referência monostática o script devolve PSLR $-13,34$ dB em azimuth e $-13,47$ dB em range, contra o valor teórico de janela retangular de $-13,26$ dB, com IRW(-3 dB) de 3,70 e 4,18 m para 6 m de resolução.

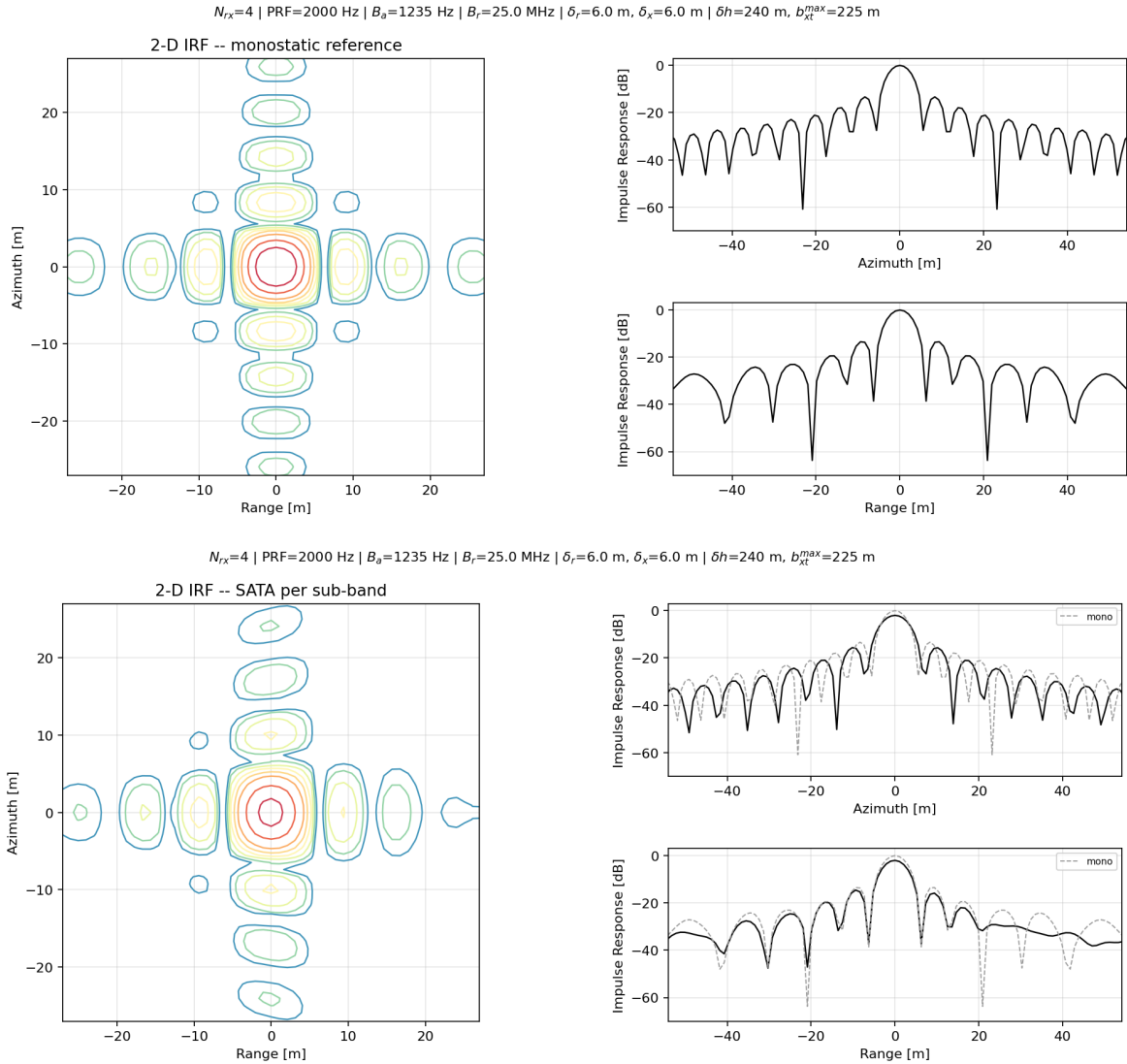


Figura 3: IRF 2-D do alvo pontual elevado, $\delta_r = \delta_x = 6$ m. Em cima: a referência monostática, uma cruz de sinc 2-D limpa. Embaixo: SATA por sub-banda, com os cortes monostáticos sobrepostos tracejados.

5 Limitações e próximos passos

1. **Só o termo C_0 é corrigido.** Em broadside isso é justificado, e agora medido: com δC_k o resíduo entre o alvo real e o ponto flat no mesmo slant range, convertido em fase sobre T_{int} , temos $|\varphi_0|_{\max} = 278,5^\circ$ enquanto $|\varphi_1|/|\varphi_0| = 2,7 \times 10^{-8}$ e $|\varphi_2|/|\varphi_0| = 2,4 \times 10^{-9}$ — ruído de `polyfit`. Tanto $r_{ms}(t)$ quanto $r_{bs}(t)$ são pares em torno dos seus pontos de aproximação máxima, então a diferença não tem termo ímpar e $C_1 \equiv 0$. Uma reconstrução *oráculo*, com a altura verdadeira de modo que C_0 , C_1 e C_2 ficam exatos, ganha 0,7 ponto percentual sobre o SATA com C_0 apenas (96,1% contra 95,4%) e nada em erro/sinal. Isso deixa de valer sob squint.
2. **O co-registro em range entre canais é tratado, mas implicitamente.** Uma baseline cross-track desloca a energia de cada canal de $b_{xt} \sin \theta_{inc}/2 = 38,5$ m, ou 1,47 células de range, para $b_{xt} = 225$ m. Esse deslocamento *não* falta no pipeline: o filtro do STEP 1 é construído em cada frequência de range e o seu termo $C_0/\lambda(f_r)$ se expande numa fase de portadora mais uma rampa em frequência de range, que pelo teorema do deslocamento é exatamente o co-registro. Removendo a dependência em frequência de range, o pico cai de 96,1% para 37,4%. A consequência prática é que o laço `wl_arr` do `create_ref_dataset` é estrutural e não pode ser simplificado. Ver `docs/coreg_report_pt.pdf`.
3. `apply_rcm` no STEP 1 está desligado por padrão, e o `interp_filter` exige `Nb == Nr`.
4. `CoeffTable3D` interpola em range; para swaths muito largos, aumente `n_nodes` e verifique com `check()`.

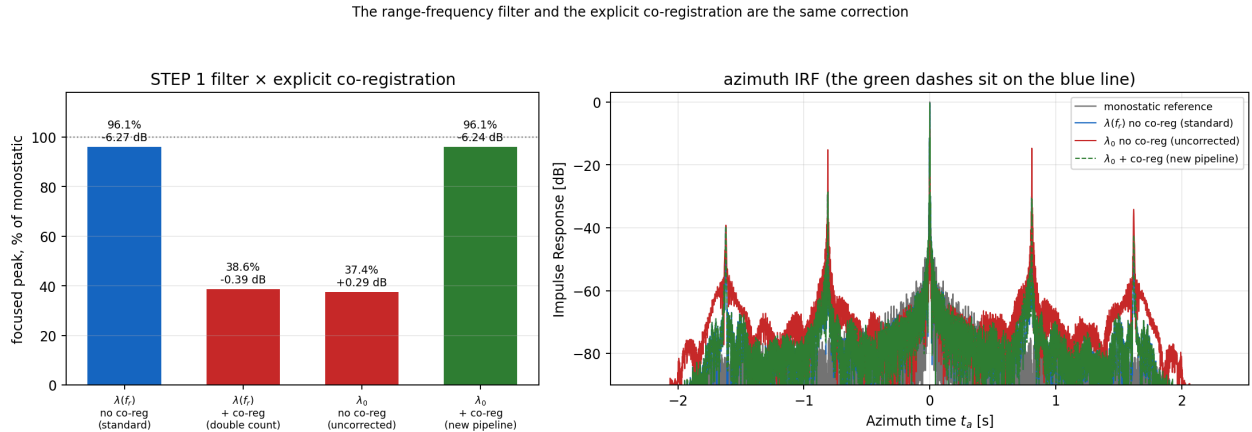


Figura 4: A dependência do filtro do STEP 1 na frequência de range e um co-registro explícito em range são a mesma correção, e exatamente um dos dois deve ser aplicado. Sem a correção, as ambiguidades residuais sobem de -28 para -15 dB.